

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Cómputo Concurrente

2027-1

Tarea 1. Introducción al cómputo concurrente

ALUMNOs:

Martínez Hidalgo Paola Mildred - 319300217
Dominguez Sanchez Gustavo Alonso - 418047121

Fecha de entrega:
29 de agosto de 2026

Profesor:
Gilde Valeria Rodríguez



Ejercicios

1. [25 min/30 puntos] Considera que un problema de manera secuencial se resuelve en un tiempo de 2k nanosegundos, en donde k es el tamaño de la entrada (si el tamaño de la entrada es de k = 100, entonces el cómputo toma 200 nanosegundos). Supongamos que este problema es 100 % paralelizable, si el número de hilos es de 8. ¿Cuál es el tamaño máximo de la entrada que se puede procesar en 0.5 segundos ($5 \cdot 10^8$ nanosegundos)? Hint: utiliza nansosegundos en la ecuación.

Lo primero que hacemos es convertir el tiempo en nanosegundos

$$0{,}5s = 5 \cdot 10^8 ns$$

como el problema dice que es 100 % paralelizable usamos la Ley de Amdahl

$$S(n) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

donde tenemos

$$p = 1$$

$$n = 8$$

sustituimos

$$S(8) = \frac{1}{(1-1) + \frac{1}{8}} = 8$$

Tomando en cuenta el resultado anterior tomamos la fórmula

$$S = \frac{T_s}{T_p}$$

y despejamos T_p, por lo que la fórmula nos queda como

$$T_p = \frac{T_s}{S}$$

como $S = 8$ tenemos y el tiempo secuencial es de $T_s = 2k$, tenemos $T_p = \frac{2k}{8}$
como el tiempo debe ser menos a $5 \cdot 10^8$ tenemos

$$\frac{2k}{8} = \frac{k}{4}$$

$$\frac{k}{4} \leq 5 \cdot 10^8$$

$$k \leq 20 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^9$$

$$= 2,000,000,000$$

En conclusión el tamaño máximo de la entrada sería de $2 \cdot 10^9$

2. [15 min/30 puntos] Considera que en una empresa necesitan computar un problema, sin embargo solo se puede paralelizar el 80 % de su cómputo. Al dueño de la empresa no le importa invertir en tecnología. ¿De cuántos cores necesitaría comprar su computadora para aumentar la velocidad de cómputo del problema al triple?

A comparación del problema anterior aquí sólo se puede paralelizar el 80 % por lo que de nuevo tendremos que despejar la Ley de Amdahl. Como datos tenemos

$$p = 0{,}80$$

$$S = 3$$

por lo que tenemos que encontrar n

$$S(n) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

despejamos

$$\frac{1}{S(n)} = (1-p) + \frac{p}{n}$$

$$\frac{1}{S(n)} - (1-p) = \frac{p}{n}$$

$$n\left(\frac{1}{S(n)} - (1-p)\right) = p$$

$$\frac{n(\frac{1}{S} - (1-p))}{\frac{1}{S} - (1-p)} = \frac{p}{\frac{1}{S} - (1-p)}$$

$$n = \frac{p}{\frac{1}{S} - (1-p)}$$

sustituimos

$$n = \frac{0{,}80}{\frac{1}{3} - (1 - 0{,}80)} = 6$$

En conclusión la empresa necesitaría una computadora con 6 cores para obtener una aceleración al triple.

3. [10 min/15 puntos] Explica en un párrafo las diferencias entre el cómputo concurrente, paralelo y distribuido.

El cómputo paralelo consiste en realizar varias tareas que se ejecutan simultáneamente, normalmente utilizando varios núcleos o procesadores. En cambio, en el cómputo distribuido, las tareas se ejecutan en diferentes computadoras o nodos conectados mediante una red, los cuales trabajan en conjunto para resolver un problema. Por otro lado, el cómputo concurrente consiste en realizar y gestionar varias tareas que comparten recursos dentro de un mismo sistema, permitiendo que estas avancen de manera simultánea o intercalada. Por lo tanto, podemos considerar que el cómputo paralelo y el distribuido son formas de cómputo concurrente, ya que ambos implican la ejecución o gestión de múltiples tareas que pueden avanzar de manera independiente.

4.0 [30 min/25 puntos] Concurrencia en la vida real: El costo de un concierto masivo.

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México tiene una capacidad máxima aproximada de 22,000 espectadores en configuración de concierto.

Sin embargo, por limitaciones físicas del espectro 4G LTE, el hardware de cada célula tiene un límite estricto de concurrencia: solo puede despachar los datos de 55 usuarios de manera simultánea en un instante dado.

Como hay muchas más personas que capacidad simultánea, la antena actúa como el planificador de un Sistema Operativo (scheduler): encola a los usuarios y los atiende por "ciclos" o bloques de tiempo. Es decir, despacha un bloque de 55 mensajes, luego el siguiente bloque de 55, y así sucesivamente.

Si consideramos que cada ciclo de transmisión toma 50 milisegundos (0.05 segundos) para lograr enviar los datos de esas 55 personas.

Responde lo siguiente mostrando tu procedimiento

Nota: como no puedes tener fracciones de personas o fracciones de ciclos de envío, utiliza la función techo $\lceil x \rceil$ para redondear hacia arriba cuando sea necesario:

1. Suponiendo que el recinto está a su máxima capacidad y el público se distribuye uniformemente, ¿cuántas personas están conectadas a una sola célula de red?

   Recordemos que la capacidad máxima del recinto es de 22,000. Para encontrar cuántas personas le corresponden a cada célula, dividimos el número de capacidad máxima entre el número de células o cuadrantes. Tal como se nos menciona, no podemos tener fracciones de personas, por lo que aplicamos función techo:

   $$\lceil \frac{22,000}{30} \rceil = \lceil 733{,}33 \rceil = 734$$

   Por lo tanto, hay un total de 734 personas conectadas a cada célula, suponiendo que están distribuidas uniformemente por el recinto.

2. Si todas las personas de esa célula intentan enviar un mensaje exactamente al mismo tiempo (justo cuando sale el artista), ¿cuántos ciclos de transmisión (bloques de 55) tiene que procesar la antena para despachar a toda la fila?
   Como cada ciclo o bloque de transmisión, solo puede procesar un máximo de 55 mensajes de manera concurrente, para procesar todos los 734 mensajes que le tocan a una sola célula, necesita el siguiente número de ciclos:

   $$\lceil \frac{734}{55} \rceil = \lceil 13{,}34 \rceil = 14$$

   La antena tendría que procesar 14 ciclos de transmisión para que pueda atender a todos los mensajes entrantes de la fila.

3. Calcula el tiempo de espera (en segundos) que experimentaría el último grupo de la fila para que su mensaje logre salir exitosamente. (Esta es la razón por la que en los conciertos tu celular marca que tienes señal, pero el mensaje se queda con el icono del "reloj" esperando salir).
   Como se calculo en el anterior inciso, se toman 14 ciclos para despachar a todas las personas que intentan enviar un mensaje al mismo tiempo por célula. El planteamiento del problema nos dice que cada ciclo de transmisión toma 50 milisegundos (0.05 segundos), el último grupo (el ciclo 14) deberá esperar estos 13 ciclos anteriores, más su propio ciclo, por lo que, el tiempo de espera para este último grupo tiene que ser para 14 ciclos:

   $$14 \text{ ciclos} \times 0{,}05 \frac{\text{segundos}}{\text{ciclo}} = 0{,}7 \text{ segundos}$$

   Tenemos así, que el último grupo experimentará un tiempo de espera de 0.7 segundos o 700 milisegundos.

¿Cómo llegamos a la fila de la antena? (El problema del acceso inicial)

Antes de que tu teléfono sea asignado a un "ciclo" de transmisión (donde la antena actúa como un planificador ordenado que evita choques), primero tiene que pedir permiso para entrar a la fila.

Cuando quieres mandar un mensaje, tu celular se despierta y manda una señal abierta: "¡Oye antena, necesito enviar datos!". Esto lo hace a través de un canal público de acceso aleatorio.

¿Cuál es el problema? En un entorno saturado, múltiples teléfonos pueden intentar pedir permiso exactamente al mismo tiempo. Cuando esto ocurre, las peticiones chocan y la antena solo recibe ruido (una **Colisión**).

Si la antena no responde, los teléfonos saben que chocaron. Si simplemente reintentaran pedir permiso de inmediato, volverían a chocar infinitamente. Este fenómeno de saturación se conoce como **colapso por congestión**.

Para resolver esto, los sistemas utilizan un algoritmo llamado **Retroceso Exponencial (Exponential Backoff)**. Este algoritmo obliga a los clientes a esperar un tiempo aleatorio antes de volver a intentar. Cada vez que vuelven a chocar, la "ventana" de tiempo de espera posible crece de forma exponencial, dispersando los reintentos en el tiempo para liberar la contención y permitir que alguien logre pasar y entrar a la fila de despacho.

Nota: Este algoritmo es un pilar de la computación concurrente y distribuida. Se utiliza en redes celulares, protocolos de enrutamiento de caché, y es fundamental en el diseño de algoritmos de exclusión mutua (candados o "locks" concurrentes en memoria compartida) para evitar que múltiples hilos ahoguen el procesador intentando adquirir un recurso al mismo tiempo.

Contención y Retroceso Exponencial.

Supongamos que el ciclo base de espera (slot time) del algoritmo de retroceso es de 50 milisegundos. Después de cada intento fallido c, el dispositivo espera un tiempo aleatorio eligiendo un número de ciclos (o ranuras de tiempo) dentro del intervalo

$$[0, 2^c - 1].$$

Ejemplo de cómo funciona:

- **1ra colisión ($c = 1$):** El intervalo es
$$[0, 2^1 - 1] = [0, 1].$$
El teléfono lanza una moneda y escoge esperar 0 o 1 ciclos. Si le va mal y elige 1, esperará
$$1 \times 50 \text{ ms} = 50 \text{ ms}.$$

- **2da colisión ($c = 2$):** El intervalo crece a
$$[0, 2^2 - 1] = [0, 3].$$
El teléfono puede escoger al azar esperar 0, 1, 2 o 3 ciclos. En el peor escenario, escogerá 3 ciclos y esperará
$$3 \times 50 \text{ ms} = 150 \text{ ms}.$$

- **3ra colisión ($c = 3$):** El intervalo es
$$[0, 2^3 - 1] = [0, 7].$$
En el peor escenario, escogerá 7 ciclos y esperará
$$7 \times 50 \text{ ms} = 350 \text{ ms}.$$

Responde lo siguiente, asumiendo el peor escenario para el usuario más lento (aquel que por extrema mala suerte siempre elige el número más grande de su intervalo):

1. **Siguiendo la lógica del ejemplo,** ¿cuál es el intervalo de ventanas (es decir, el rango de ciclos a elegir) en su sexta colisión ($c = 6$)?

   Tomando como base la fórmula que siguen los ejemplos tenemos
   $$[0, 2^c - 1]$$
   Para la sexta colisión tenemos
   $$[0, 2^6 - 1] = [0, 63]$$
   En el peor escenario escogerá 63 ciclos.

2. En ese sexto intento fallido, ¿cuánto es el tiempo máximo (en segundos) que ese teléfono esperará solamente en esa ronda antes de intentar de nuevo?

   Como tenemos 63 ciclos, esperará
   $$63 \cdot 50ms = 3,150ms$$
   Lo pasamos a segundos
   $$3,150ms = 3{,}15s$$
   Por lo tanto esperará 3.15 segundos antes de intentar de nuevo.

3. Calcula el tiempo de espera máximo acumulado (en segundos) que el teléfono sufrió en total si sumamos sus esperas máximas desde el intento 1 hasta el intento 6 (es decir, suma el peor tiempo de $c = 1$, más el peor de $c = 2$, más el peor de $c = 3 \ldots$ hasta $c = 6$).

   Para calcular el tiempo de espera máximo acumulado, sumamos los tiempos máximos de espera de cada una de las seis colisiones:

$$[0, 2^1 - 1] = [0, 1]$$

$$[0, 2^2 - 1] = [0, 3]$$

$$[0, 2^3 - 1] = [0, 7]$$

$$[0, 2^4 - 1] = [0, 15]$$

$$[0, 2^5 - 1] = [0, 31]$$

$$[0, 2^6 - 1] = [0, 63]$$

$$T = (1 \cdot 50) + (3 \cdot 50) + (7 \cdot 50) + (15 \cdot 50) + (31 \cdot 50) + (63 \cdot 50) \text{ ms}$$
$$T = 50 + 150 + 350 + 750 + 1550 + 3150 \text{ ms}$$
$$T = 6000 \text{ ms}$$

   Convertimos el resultado a segundos:

$$T = \frac{6000}{1000} = 6 \text{ s}$$

   Por lo tanto, el tiempo de espera máximo acumulado es de 6 segundos